3면 원화 Visual Hull 원형을 위한 타원 단면 깊이 추정

Ellipse Cross-Section Depth for Visual-Hull Prototypes Reconstructed from Three-View Drawings

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드: 원화3d/hull.py (carve_default) · 실험_20260915/점수판.py · 데이터: 논문/기본파이프라인

초록 3면 직교 원화의 실루엣 교집합으로 얻는 visual hull 은 각 높이의 단면이 축정렬 직사각형으로 제한되어, 둥근 형상이 상자처럼 복원된다. 기존 파이프라인은 선화에서 추정한 깊이맵으로 hull 내부를 얕게($\lambda = 0.2$) 깎아 이를 보완하였다. 본 논문은 선화 해석 없이 hull 자체로부터 깊이를 얻는 방법으로, 각 수평 단면의 연결 성분마다 내접 타원을 두고 그 전면 · 후면을 깊이로 사용하되 이를 완전히 신뢰하여($\lambda = 1.0$) 깎는 **타원 단면 깊이**를 제시한다. 실물 벤치마크 28종에서 층 속채움 정답 기준 중앙 IoU 는 0.683 에서 0.741 로 향상되었고(격자 192: 0.667 → 0.727), 21/28 종에서 우세하였으며 한 사례를 제외하는 모든 경우에도 우세가 유지되었다. 동일 부피 대조군에 대해서도 우세하여 향상이 부피 감소만으로 설명되지 않음을 확인하였다. 반면 궤짝 · 드릴 등 각진 물체에서는 성능이 저하되었다.

핵심어 visual hull · 3면 원화 · 단면 추정 · 깊이 조각 · 벤치마크 점수판

1 서론

2D 원화만 보유한 IP 소유자를 위한 입체 원형 제작 파이프라인은 세 장의 직교 원화에서 visual hull [1] 을 구하고, 그 내부를 깊이 정보로 깎아 형상을 얻는다. 학습이나 생성 모델을 사용하지 않으므로 결과는 입력 실루엣을 넘어서지 않으며, 원화와의 일치도를 정량적으로 제시할 수 있다.

visual hull 은 높이마다 정면 실루엣의 가로 구간과 측면 실루엣의 깊이 구간의 곱으로 단면이 결정되므로, 단면이 축정렬 직사각형으로 제한된다. 인체나 의복처럼 둥근 형상에서 이는 모서리 부근의 과잉 부피로 나타난다. 기존 파이프라인은 선화에서 판 분할과 깊이맵을 추정하고, 이를 hull 기둥 깊이의 20% 범위($\lambda = 0.2$)에서만 반영하였다. 선화 기반 깊이맵은 가림 경계의 전후 관계를 틀릴 수 있어, 깊게 반영하면 잘못된 위치를 깎게 되기 때문이다.

본 논문의 기여는 다음과 같다.

1. hull 단면에 내접 타원을 두어 선화 해석 없이 깊이를 얻는 타원 단면 깊이를 정식화한다.
2. 조각 강도 λ 를 깊이 진폭이 아닌 깊이 추정의 신뢰도로 해석하고, 타원 깊이에 $\lambda = 1.0$ 을 적용한다.
3. 파이프라인 기본값의 변경을 판정하는 점수판과 사전 채택 규칙(중앙 우세, 과반 우세, 한 사례 제외 강건성)을 제시하고, 이 규칙으로 기본값 교체를 결정한다.

2 관련 연구

실루엣 기반 복원. visual hull 은 실루엣과 일관된 최대 형상이며 오목부를 복원하지 못한다 [1]. 회전체의 경우 내부 및 외부 hull 이 해석적으로 구해진다 [2].

윤곽으로부터의 부풀리기. 스케치 기반 모델링은 2D 윤곽을 둥글게 부풀려 입체를 만든다 [3]. Ink-and-Ray [4] 는 부위별 부조(bas-relief) 높이장으로 손그림 캐릭터에 입체감을 부여하지만, 측면에서의 깊이 비율은 실제와 다를 수 있음을 명시한다. 두 방법 모두 한 장의 그림을 전제로 한다.

초타원 단면. 초이차곡면 [5] 은 지수 p 로 타원($p = 2$)에서 상자($p \to \infty$)까지 연속적으로 표현한다. 본 연구는 $p = 2$ 를 기본으로 사용하며, 지수 선택은 향후 과제로 남긴다.

3 제안 방법

3.1 Visual hull 과 깊이 조각

정면 · 후면 · 측면 실루엣으로 복셀 격자를 깎은 hull 을 $\mathcal{H}$ 라 하자. 가로 위치 x, 높이 z 마다 hull 이 허용하는 깊이 구간을 $[l, h]$, 길이를 $D = h - l$ 이라 할 때, 정규화된 전면 깊이 $d_f \in [0,1]$ 과 후면 깊이 d_b 로 기둥을 안쪽에서 자른다.

$$j_f = l + (1 - d_f)\lambda D, \quad j_b = h - (1 - d_b)\lambda D \tag{1}$$

$d = 1$ 은 hull 표면을 유지함을 뜻한다. 깊이는 높이마다 최댓값이 1 이 되도록 정규화하여 측면 실루엣이 보존되도록 한다.

3.2 타원 단면 깊이

높이 z 의 hull 단면 $\mathcal{H}_z$ 를 연결 성분으로 나누고, 각 성분의 경계 상자 반폭을 a, b, 중심을 (x_c, y_c) 라 할 때 내접 초타원

$$E_z = \left\{ (x,y) : \left|\frac{x - x_c}{a}\right|^p + \left|\frac{y - y_c}{b}\right|^p \le 1 \right\}, \quad p = 2 \tag{2}$$

를 둔다. 각 (x, z) 에서 E_z 의 전면과 후면 위치를 물체 깊이 범위로 정규화하여 d_f, d_b 로 사용한다. 이 깊이는 정답을 참조하지 않으며, 「단면이 타원이다」라는 단일 가정만을 도입한다.

3.3 조각 강도의 해석

식 1 에서 λ 는 깊이를 얼마나 신뢰하는지를 뜻한다. 정답 깊이를 입력할 때 팔이 앞뒤로 벌어진 자세에서 $\lambda = 0.5$ 와 1.0 의 IoU 는 각각 0.696 과 0.845 로, 신뢰할 수 있는 깊이에는 큰 λ 가 유리하였다. 타원 깊이는 hull 내부에서 항상 정의되고 가림 관계 오류가 없으므로 $\lambda = 1.0$ 을 사용한다.

3.4 평가 절차

점수판. 파이프라인의 기본 점수를 실물 벤치마크 28종에서 층 속채움 정답에 대한 3D IoU 중앙값(격자 128)으로 정의하고, 격자 192 를 함께 보고한다. 층 속채움 정답은 수평 단면에서 닫힌 내부를 채운 정답으로, 3면 입력이 관측할 수 없는 의복 내부를 오차에서 제외한다.

채택 규칙. 실험 이전에 다음을 정하였다. 사례별 차(새 방법 − 기존 방법)가 격자 128 과 192 모두에서 (i) 중앙값이 양수이고, (ii) 과반에서 양수이며, (iii) 임의의 한 사례를 제외한 28 가지 경우 모두에서 중앙값이 양수일 때 기본값을 교체한다.

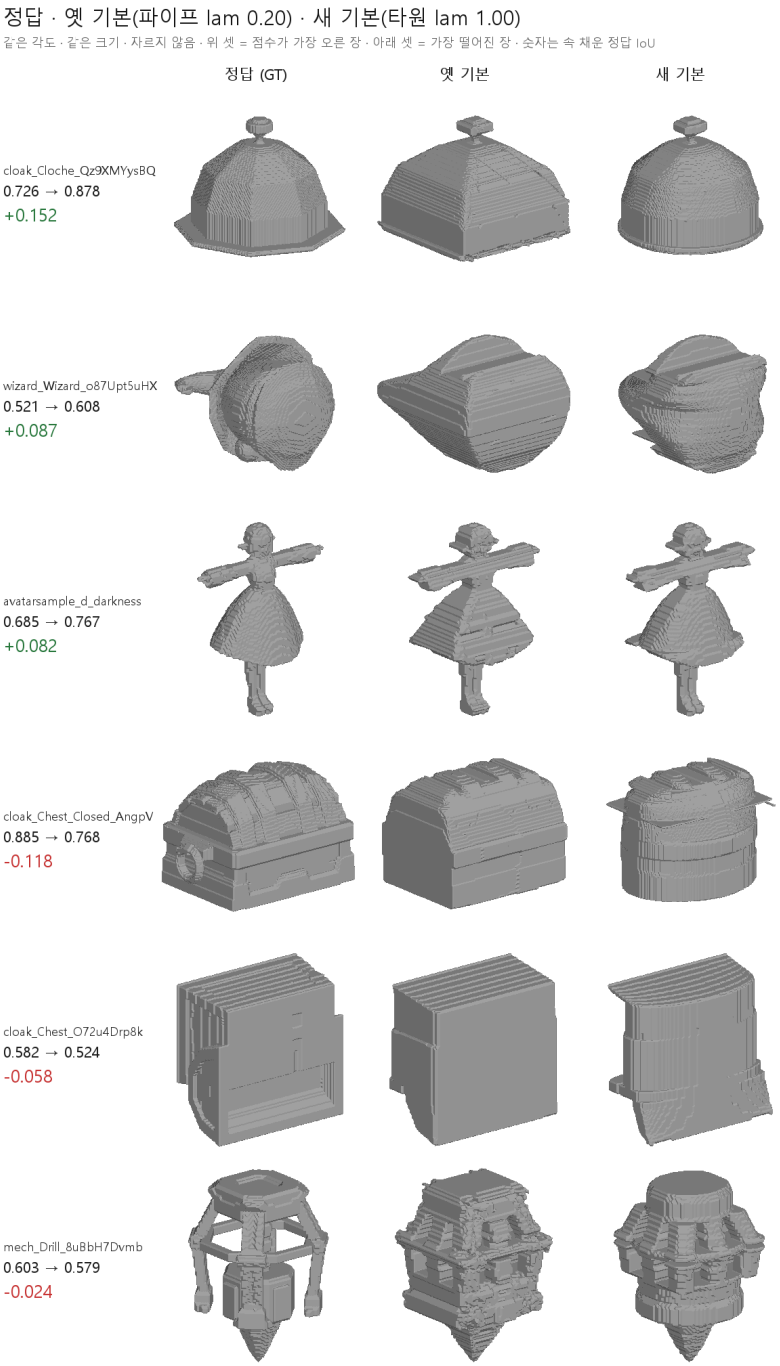


그림 1. 정답(GT), 기존 기본값, 제안 방법의 형상 비교. 동일 시점 · 동일 척도이며 절단하지 않았다. 위 세 사례는 향상이 가장 큰 경우, 아래 세 사례는 저하가 가장 큰 경우이다. 숫자는 층 속채움 정답 IoU.

대조군. 무처리 hull 을 제안 방법과 같은 부피가 되도록 균일하게 침식한 형상을 동일 부피 대조군으로 사용한다. hull 은 과잉 부피를 가지므로, 형상 정보 없이 부피만 줄여도 IoU 가 오를 수 있기 때문이다.

4 실험

4.1 실험 설정

실물 벤치마크는 고정된 29종에서 중복 메시 1종을 제외한 28종(인체형 18, 물체 · 메카 10)이다. 입력은 원본 3D 모델에서 렌더링한 3면도이다. 기존 기본값은 선화 기반 깊이맵과 $\lambda = 0.2$, 제안 방법은 타원 단면 깊이와 $\lambda = 1.0$ 이다. 두 방법은 제품 경로와 벤치마크 경로가 동일한 조각 함수를 사용하도록 구현하였고, 재현성 검사에서 선행 기록과의 IoU 차이는 5e-6 이하였다.

4.2 기본값 비교

표 1 은 두 정답과 두 격자에서의 결과이다. 제안 방법은 모든 조건에서 중앙 IoU 를 높였고, 채택 규칙의 세 조건을 모두 충족하여 기본값으로 채택되었다.

표 1. 기본값 비교. 앞 두 열은 층 속채움 정답, 다음 두 열은 기존(내부가 빈) 정답에 대한 중앙 IoU. LOO 최소는 한 사례를 제외한 경우의 최소 중앙 차.

격자	기존	제안	기존 (빈)	제안 (빈)	우세	LOO 최소
128	0.683	0.741	0.602	0.650	21/28	+0.041
192	0.667	0.727	0.585	0.604	21/28	+0.043

4.3 동일 부피 대조군

표 2 에서 동일 부피 대조군은 기존 방법보다 높았으나 제안 방법보다는 낮았다. 따라서 향상의 일부는 과잉 부피 감소로 설명되지만, 나머지는 타원 단면이라는 형상 정보에서 비롯된다.

표 2. 층 속채움 정답에 대한 판본별 중앙 IoU 와 제안 방법의 사례별 우세 수.

판본	중앙 IoU (128)	제안 방법 우세
무처리 hull	0.656	24/28
기존 기본값	0.683	21/28
동일 부피 대조군	0.714	20/28
제안 방법	0.741	—
정답 깊이 (상한)	0.837	1/28

4.4 정성적 결과와 성능 저하 사례

그림 1 에서 클로시, 마법사 머리, 드레스는 기존 방법의 상자형 단면이 둥근 단면으로 바뀌어 정답 형상에 가까워졌다. 반면 궤짝과 드릴처럼 단면이 사각형인 물체는 타원 가정으로 모서리가 제거되어 원통형에 가깝게 복원되었다. 성능이 저하된 사례는 표 3 와 같으며 모두 각진 물체이거나 둥글지 않은 외피를 가진 경우이다.

표 3. 제안 방법이 기존 기본값보다 낮은 사례(층 속채움 정답, 격자 128).

사례	기존	제안	차
cloak_Chest_Closed_AngpV	0.885	0.768	−0.117
cloak_Chest_072u4Drp8k	0.582	0.524	−0.058
mech_Drill_8uBbH7Dvmb	0.603	0.579	−0.024
cape_Hat_Stylised_lNN3Pl	0.315	0.295	−0.020
monster_Mimic_B8HrWzkuNp	0.606	0.596	−0.010
statue_Town_Center_cuQuF	0.154	0.146	−0.008
wizard_Evil_Wizard_bdxaw	0.638	0.631	−0.007

5 논의 및 한계

제안 방법은 단면 형상에 대한 단일 가정에 의존하므로, 사각형 단면을 가진 물체에서 체계적으로 성능이 저하된다. 둥근지 각진지를 사례 또는 부위별로 판별하여 단면 지수를 선택하면 이를 완화할 수 있으나, 재질 라벨로 선택한 선행 시도는 전체 벤치마크에서 향상을 보이지 못하였다. 또한 정답 깊이를 입력한 상한과의 차이(중앙 약 0.10)가 남아 있으며, 상한에서도 해소되지 않는 오차는 세 시점 어디에서도 관측되지 않는 오목부에 해당한다. 마지막으로 모든 입력이 3D 모델에서 렌더링된 판이므로 수작업 원화의 판 간 불일치는 반영되지 않았다.

6 결론

본 논문은 visual hull 단면에 내접 타원을 두어 깊이를 얻고 이를 완전히 신뢰하여 깎는 타원 단면 깊이를 제안하였다. 실물 28종에서 파이프라인 기본 점수가 향상되었고, 사전 채택 규칙과 동일 부피 대조군에 대한 검증을 통해 기본값으로 채택하였다. 향후 연구로는 각진 물체의 단면 판별, 정답 깊이 상한까지의 차이 축소, 그리고 점수판을 통한 지속적인 기본값 개선을 다룬다.

재현

```
python 원화3d/실험_20260915/점수판.py 30
python 원화3d/실험_20260915/점수판.py 판정
python 원화3d/실험_20260915/점수판그림.py
python 원화3d/hull.py            # 제품 경로 (기본 깎기)
```

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] A. Laurentini, “Computing the Visual Hull of Solids of Revolution,” Pattern Recognition, vol. 32, pp. 377–388, 1999.

[3] T. Igarashi, S. Matsuoka, and H. Tanaka, “Teddy: A Sketching Interface for 3D Freeform Design,” in Proceedings of SIGGRAPH 99, 1999, pp. 409–416.

[4] D. Sýkora et al., “Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters,” ACM Transactions on Graphics, vol. 33, no. 2, 2014.

[5] A. H. Barr, “Superquadrics and Angle-Preserving Transformations,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 1, no. 1, pp. 11–23, 1981.

7 부록

표 4. 사례별 층 속채움 정답 IoU (격자 128, 향상 큰 순).

사례	무처리	기존	대조군	제안	상한	제안 − 기존
cloak_Cloche_Qz9XMYysBQ	0.722	0.726	0.738	0.878	0.848	+0.152
wizard_Wizard_o87Upt5uHX	0.515	0.521	0.572	0.608	0.736	+0.087
avatarsample_d_darkness	0.661	0.685	0.710	0.767	0.823	+0.082
avatarsample_e	0.680	0.710	0.735	0.790	0.851	+0.080
avatarsample_f	0.695	0.724	0.755	0.795	0.855	+0.071
avatarsample_d	0.704	0.748	0.772	0.816	0.878	+0.068
base_female	0.707	0.757	0.774	0.822	0.882	+0.065
witch_Chibi_Witch_dKexfKQOOl	0.700	0.729	0.732	0.790	0.795	+0.061
base_male	0.708	0.763	0.790	0.817	0.884	+0.054
avatarsample_g	0.647	0.682	0.718	0.735	0.828	+0.053
sendagaya_shino	0.629	0.667	0.690	0.721	0.848	+0.054
hairsample_female	0.667	0.712	0.725	0.763	0.839	+0.051
wizard_WIzard_Gnome_dEuyzEgrF4	0.618	0.640	0.658	0.686	0.795	+0.046
hairsample_male	0.686	0.744	0.758	0.786	0.890	+0.042
knight_Warrior_RaWl2GJ0NZ	0.650	0.677	0.694	0.719	0.858	+0.042
knight_Warrior_Z6ZUtm6kc1	0.644	0.675	0.697	0.711	0.835	+0.036
sakurada_fumiriya	0.717	0.766	0.752	0.790	0.850	+0.024
robot_Robot_ejDr8lRglP	0.703	0.727	0.753	0.747	0.825	+0.020
witch_Witch_vWI9PHfjcy	0.650	0.674	0.697	0.693	0.751	+0.019
robot_Robot_Enemy_Legs_Gun_lFZfDh2hzP	0.779	0.765	0.744	0.780	0.852	+0.015
mech_Mech_4UvIHxnoSR	0.549	0.568	0.562	0.572	0.748	+0.004
wizard_Evil_Wizard_bdxawstqtq	0.606	0.638	0.664	0.631	0.748	−0.007
statue_Town_Center_cuQuFJEIfH	0.145	0.154	0.151	0.146	0.373	−0.008
monster_Mimic_B8HrWzkuNp	0.577	0.606	0.630	0.596	0.777	−0.010
cape_Hat_Stylised_lNN3PlrjSa	0.315	0.315	0.268	0.295	0.773	−0.020
mech_Drill_8uBbH7Dvmb	0.588	0.603	0.591	0.579	0.706	−0.024
cloak_Chest_O72u4Drp8k	0.582	0.582	0.563	0.524	0.847	−0.058
cloak_Chest_Closed_AngpV0HxD8	0.884	0.885	0.795	0.768	0.910	−0.117